Teste ponta a ponta – site + broker + Wokwi

02/11/2026, 18:16 a 18:22. Firmware: **sketch v1** (o corrigido, já salvo no projeto do Wokwi; compilou e rodou). Broker: **broker.hivemq.com**, tópicos **academia/armario/A07/…**. Site: o projeto Next.js entregue (build de produção).

Como foi montado

• **Wokwi:** rodando num navegador do seu computador, conectado ao broker público.
• **Site:** rodando no ambiente do Claude (o navegador do app não alcança esse ambiente, e esse ambiente não alcança o broker público).
• **Ponte:** um broker local liga o site, e as mensagens MQTT foram repassadas sem alteração entre esse broker local e o broker público por um cliente MQTT aberto no navegador do app. Os comandos do site saíram do código real (navegador do aluno e servidor do admin) e as respostas vieram do ESP32 no Wokwi.
• **Limite:** o caminho de rede direto site ↔ broker público (WebSocket do navegador e TCP do servidor) não foi exercitado; só será testado com o site publicado na Vercel.

Passos e resultados

#	Ação	Comando publicado	Resposta do ESP32 (hora)	Wokwi	Site	Res.
E1	Aluno faz login e digita A07	–	estado livre, 31,4 cm (retido)	LED verde · servo 0°	"Livre", porta fechada, trinco travado, botão Usar este armário	**OK**
E2	Aluno clica "Usar este armário"	`{"acao":"parear","token":"2bd00e99…"}`	18:16:49 pareado, travado:false (uma mensagem)	amarelo · servo 89°	aviso "Pedido enviado…"; token salvo no navegador	**OK**
E3	Wokwi: abre porta, objeto 10 cm, fecha	–	18:17:08 porta "aberta"; 18:17:19 ocupado, fechada, travado, 10 cm (uma mensagem)	vermelho · servo 0°	"Ocupado" + botão Abrir armário (token mantido)	**OK**
E4	Aluno clica "Abrir armário"	`{"acao":"abrir","token":"2bd00e99…"}`	18:17:47 travado:false (na hora); 18:18:05 travado:true (religou após 10 s)	servo 89° → 0°	"trinco destravado"	**OK**
E5	Admin clica "Abrir" no painel	`servidor publicou {"acao":"abrir","admin":"admin123"}`	18:18:32 travado:false	servo 89°	painel: destravado; registros login, parear, abrir, admin_abrir	**OK**
E6	Wokwi: abre a porta com trinco travado	–	18:19:15 evento porta_forcada; 18:19:16 porta aberta	vermelho · servo 0°	painel: evento ao vivo "porta_forcada"	**OK**
E7	Aluno abre e esvazia (porta, 30 cm, fecha)	`{"acao":"abrir","token":"2bd00e99…"}`	18:20:22 destravado; 18:20:23 porta aberta; 18:20:28 livre, 30,2 cm	verde · servo 0°	—	**OK**
E8	Aluno recarrega a página	–	—	—	"Livre" + Usar este armário; token apagado do navegador	**OK**
E9	Para a simulação no Wokwi	–	18:21:32 online:false (aviso automático, ~40 s depois)	parado	aluno: "offline"; admin: offline, botão Abrir desabilitado	**OK**

Correções do firmware v1 confirmadas aqui: porta certa no estado ao abrir/fechar (B1), uma publicação só ao fechar (B2), destravar publica na hora (B3), evento porta_forcada (B5) e aviso de offline com keepalive de 30 s (B8, ~40 s até o online:false).

Capturas

Tela do aluno (celular):

E1 · Livre



E3 · Ocupado



E4 · Destravado



E7 · Abrir p/ esvaziar



E8 · Livre de novo

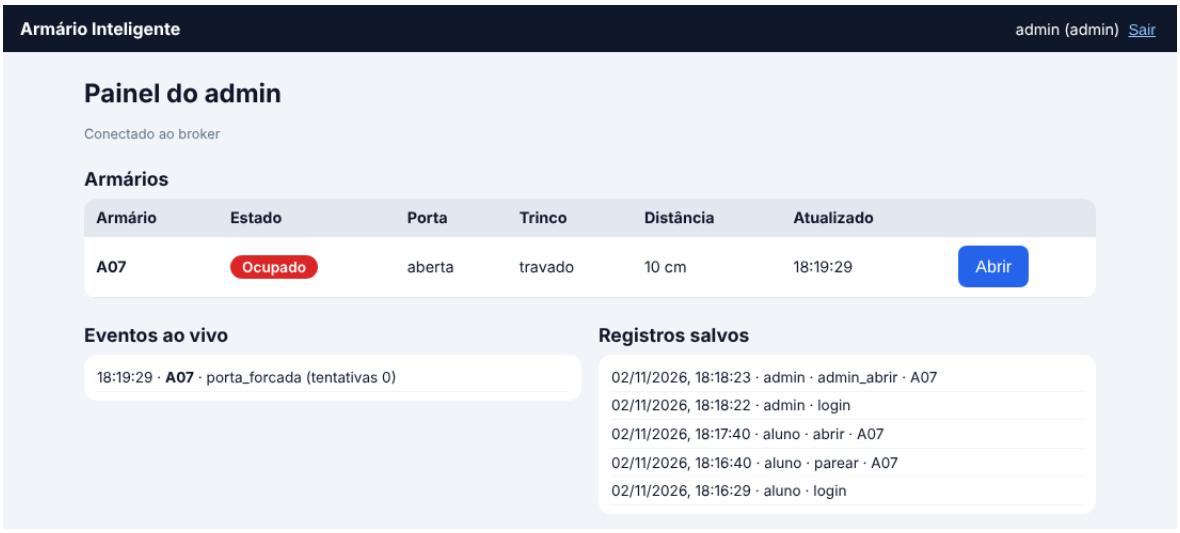


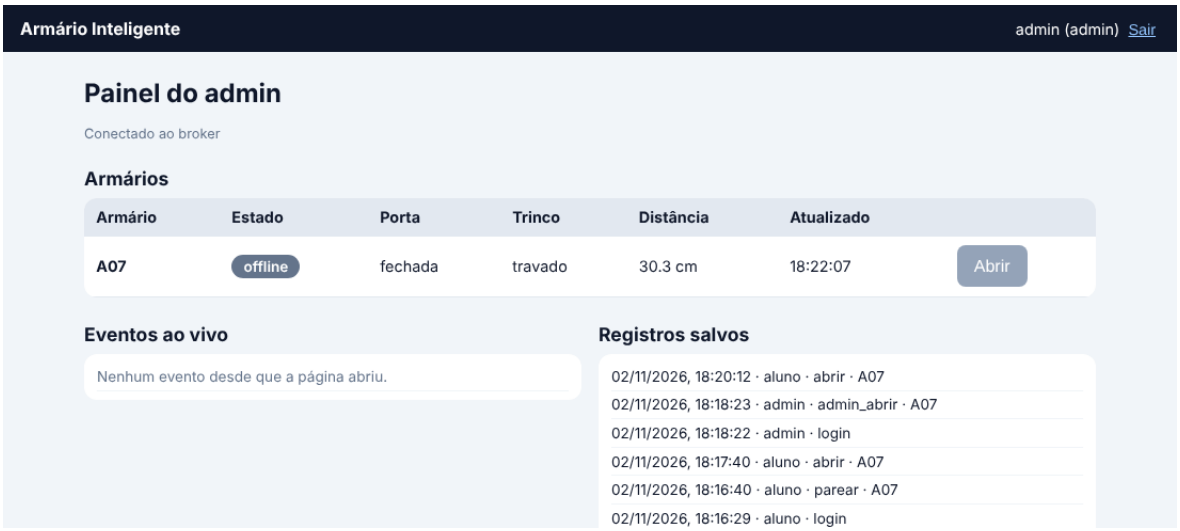
E9 · Offline



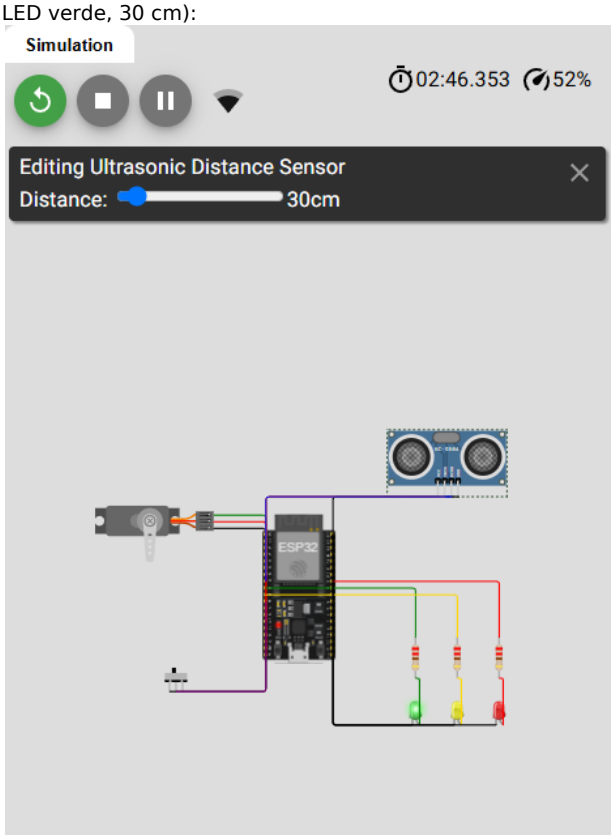
Painel do admin – E5 (destravado pelo admin), E6 (porta forçada), E9 (offline):







Wokwi ao final (E8: armário livre, LED verde, 30 cm):



O que foi ajustado no site depois do teste e da revisão

• Mensagem que não é objeto JSON (ex.: "null" publicado por alguém no broker público) era capaz de travar a recepção do MQTT no navegador; agora é ignorada (retestado com um "null" retido).
• Botão "Abrir armário" não aparece com o armário offline (o comando se perderia).
• Login e botão Abrir do admin tratam falha de rede (antes o botão podia ficar preso em "Entrando...").
• Evento "porta_forcada" no painel não mostra mais "(tentativas 0)"; só o token_invalido mostra "tentativa n/3".
• SESSION_SECRET obrigatório em produção (sem ele o login dá erro de propósito): com o segredo padrão do código público dava para forjar o cookie de admin. README atualizado.
• Rota do admin fecha a conexão MQTT também em caso de erro; .gitignore ignora .env e *.tsbuildinfo.
Retestado depois dos ajustes: build de produção e o fluxo completo (login, parear, abrir, admin abrir, registros) com um ESP32 simulado.